

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Controle de versão com Git e GitHub

O básico de Git e a linha de comando

Aula 2

Código da aula: **[DADOS]ANO1C1B1S8A2**

Exposição



Objetivo da aula

Apresentar mais comandos de linha importantes e o processo de criação de um projeto no Git.



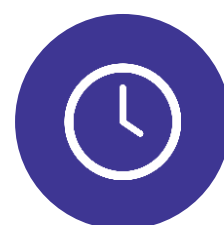
Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como Git e GitHub;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

Recurso audiovisual para exibição dos vídeos e das imagens.



Duração da aula

50 minutos

Criando um repositório inicial

Para simular uma situação típica, vamos criar um repositório para seu script Python, a partir da pasta **~/teste_git_python** e postá-la no Git.

Agora, vamos criar a pasta com o nome desejado:

```
$ mkdir ~/teste_git_python
```

Com o próximo comando, podemos acessar a pasta por meio da linha de comando:

```
$ cd ~/teste_git_python
```

Finalmente, vamos criar o arquivo de interesse já com conteúdo:

```
$ echo print("Teste do Git") > teste_git.py
```

Ainda dentro da pasta, torna-se necessário executar um comando para torná-la um repositório Git:

```
$ git init
```

Atenção! Sem a última etapa, a pasta e os arquivos não poderão ser armazenados e controlados, como são os repositórios Git.

Transformando uma pasta em um repositório Git

Para o Git, não importa se você começou com uma pasta completamente vazia ou cheia de arquivos de todos os tipos.

Em qualquer caso, **será necessário executar esse comando para que a pasta se torne um repositório.**

Uma das formas de transformar uma simples pasta com arquivos em um repositório Git é criar uma pasta escondida **.git**.

Adicionando uma pasta no repositório

A princípio, todo repositório é criado vazio, e você precisa incluir os arquivos nele explicitamente.

Para adicionar um arquivo ao repositório, o comando é:
\$ git add csv_teste.csv.

Contudo, adicionar um arquivo ao repositório significa “sinalizar essa alteração”, que, para ser confirmada, vai exigir um **commit**.



Refleta

Isso evita volatilidade. Por exemplo, se cada alteração exigisse um commit, imagine o quanto isso seria incômodo e confuso, causando perda de tempo?

Como está meu repositório?

Como saber o que está sendo alterado entre o meu repositório antigo e o “novo”? Basicamente, para saber quais são as alterações e onde estão sendo feitas, você pode usar o comando:

\$ git status

A resposta:

```
#      On branch master
#
#      Initial commit
#
#      Changes to be committed:
#        (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
#
#      new file:   csv_teste.csv
```

Seu primeiro COMMIT

Como foi aprendido, um **commit** é o comando responsável por salvar todas as alterações realizadas no último estado do repositório.

Entretanto, ele consegue acompanhar o responsável pela alteração, pela data, pelo conteúdo e pela mensagem que resume as alterações.

```
$ git commit -m "Meu primeiro commit adicionando um arquivo .csv" \ --author="Arthur João <arth.jao@exemplo.com>"
```

A resposta:

```
Created initial commit 9de431d: Initial contents of teste_git_python  
1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 csv_teste.csv
```


Erro comum com COMMIT



Atenção!

É muito comum que, quando o erro está conectado ao login do usuário ou às suas permissões, apareçam mensagens que você não verá em todo aplicativo ou software.

Por exemplo:

Não se preocupe se receber mensagens estranhas. Linus Torvalds tem um senso de humor polêmico.

Linus Benedict Torvalds é um engenheiro de software, nascido na Finlândia e naturalizado estado-unidense em 2010, criador, e por muito tempo o desenvolvedor mais importante do núcleo Linux, sendo utilizado em importantes sistemas Linux, Android e Chrome OS.

Esse erro é corrigível

Quando o problema aparenta ser com o usuário, podemos corrigir apresentando ao Git as nossas credenciais:

```
$ git config user.name "Arthur João"
```

```
$ git config user.email "arth.jao@exemplo.com"
```

A partir desse momento, podemos refazer o nosso commit anterior.

Revisão geral

Geralmente, na área de Ciência de Dados, Computação e Engenharias, nós precisamos entender o conceito de log.

Para isso, no Git, caso queira ver cada alteração, fazemos:

\$ git log

De qualquer forma, os commits são salvos como códigos, que, se utilizados, permitem que vejamos mais profundamente o trabalho.

commit 9da581d910c9c4ac93557ca5899e767f5caf5169

Author: Arthur João <arth.jao@exemplo.com>

Date: Thu Mar 13 22:38:13 2008 -0500

Initial contents of teste_git_python

Exposição

Revisão profunda

A revisão profunda pode ser necessária. Para isso, o Git tem o código a seguir:

\$ git show "id do commit"



Exemplo

```
$ git show 9da581d910c9c4ac93557ca5899e767f5caf5169
```



Vamos
fazer uma
atividade

Essa atividade consiste na reprodução de tudo que foi ensinado, de forma que cada etapa **ACOMPANHA OBRIGATORIAMENTE UMA IMAGEM DA TELA**. Envie as respostas pelo AVA.

 **20 minutos**

 **Em grupo – 3 integrantes**

Simulação inicial do Git

- 1** Faça a criação de uma pasta no computador.
- 2** Transforme-a em repositório Git.
- 3** Adicione um arquivo e faça o commit.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos

- 1** Conhecimento sobre diversos comandos utilizados no Git.
- 2** A prática dos comandos aprendidos em aula na atividade em grupo.

Saiba mais

Acesse o link indicado abaixo e saiba mais sobre os comandos básicos de Git:

MATHEUS BATTISTI – HORA DE CODAR. Aprenda Git em 30 minutos – Os principais comandos de Git.

Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=Zwv9qRyVeU4>.

Acesso em: 8 fev. 2024.

Referências da aula

CHACON, S; STRAUB, B. Pro Git. [S.l.]: Apress, 2022. Disponível em: <https://git-scm.com/book/pt-br/v2>. Acesso em: 8 fev. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**